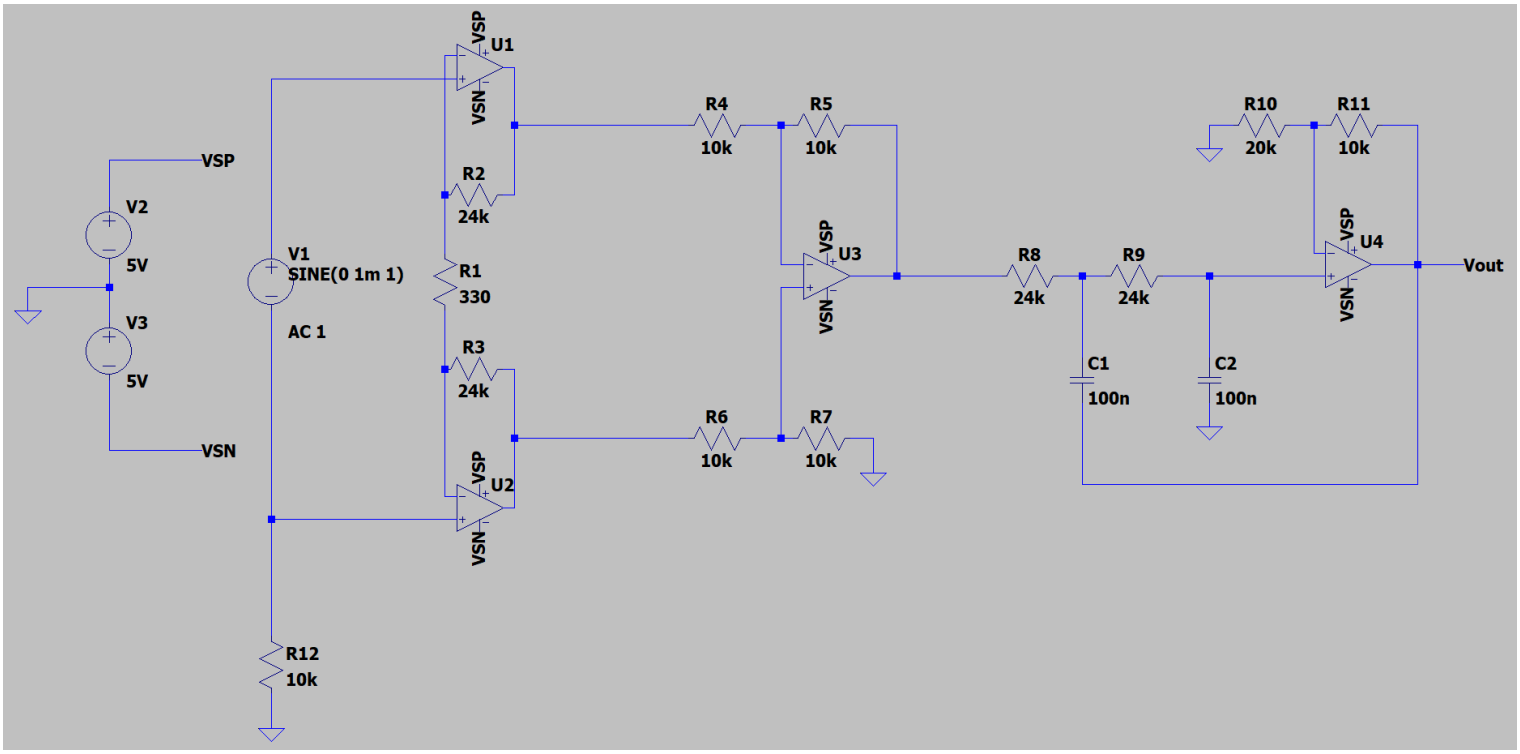
Tudor Diana-Ioana
Grupa 324CB

Proiect DEEA 2023-2024

1. Schema electrica cu valori personalizate



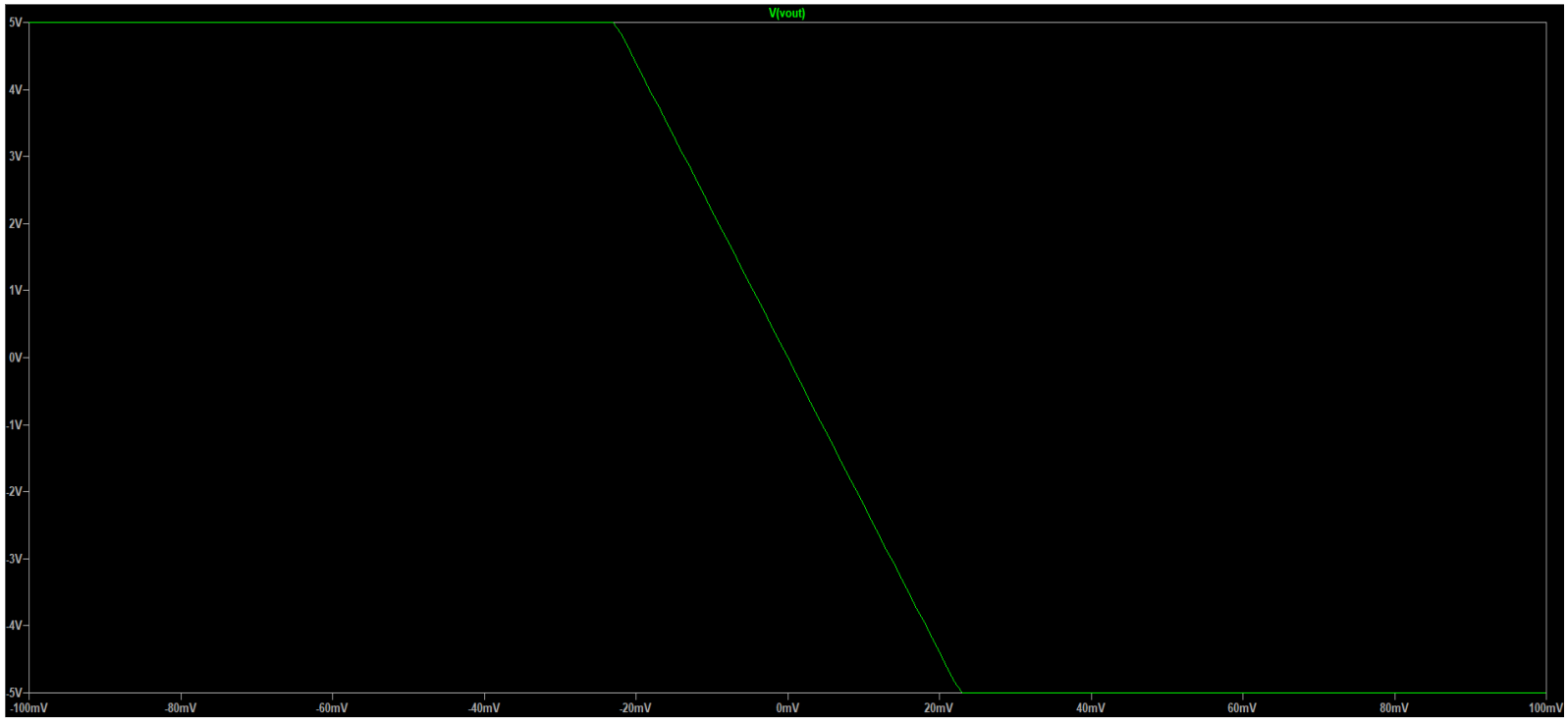
Valori personalizate:

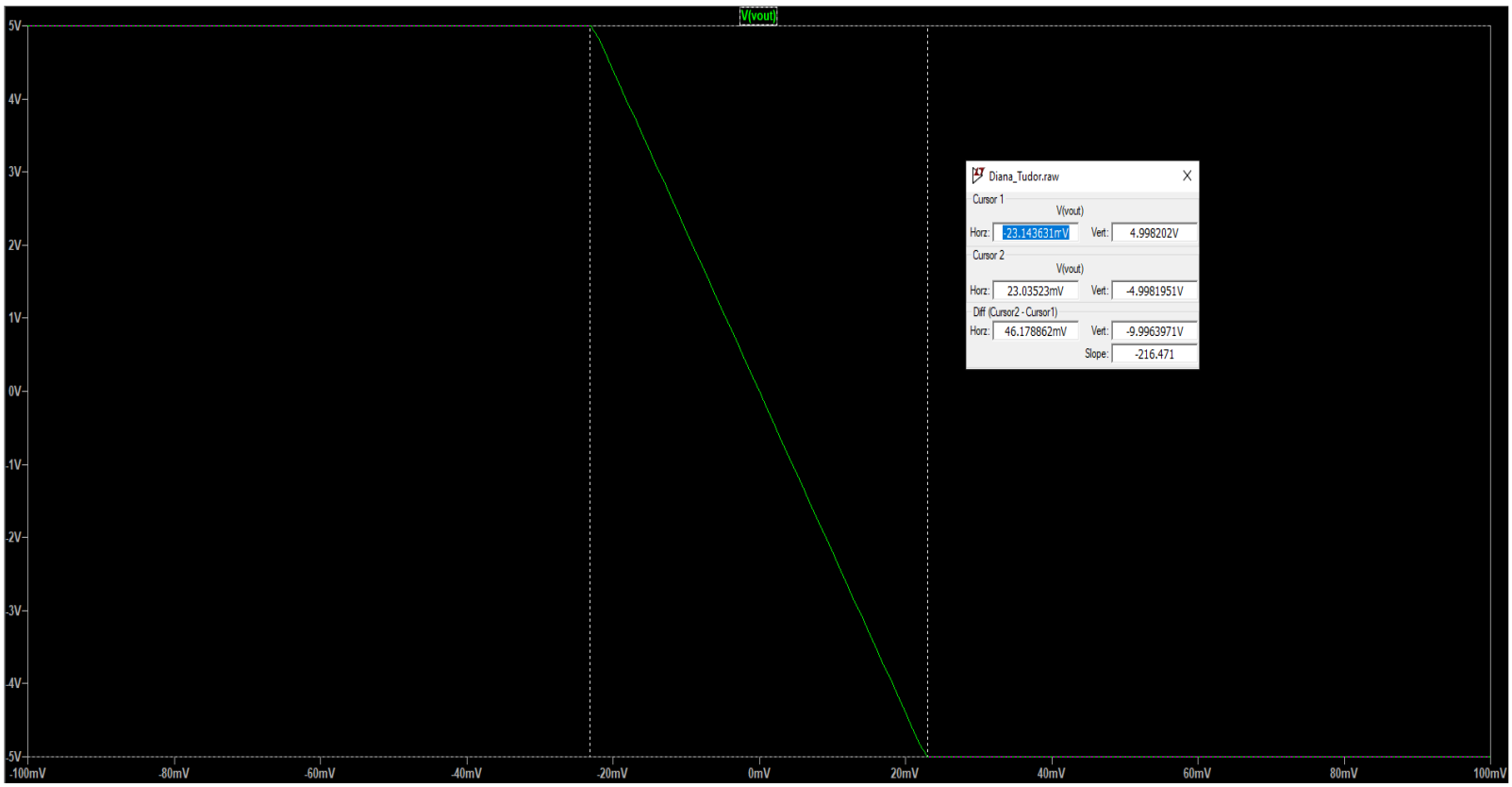
R1= 330 Ω

R2, R3 = 24 kΩ

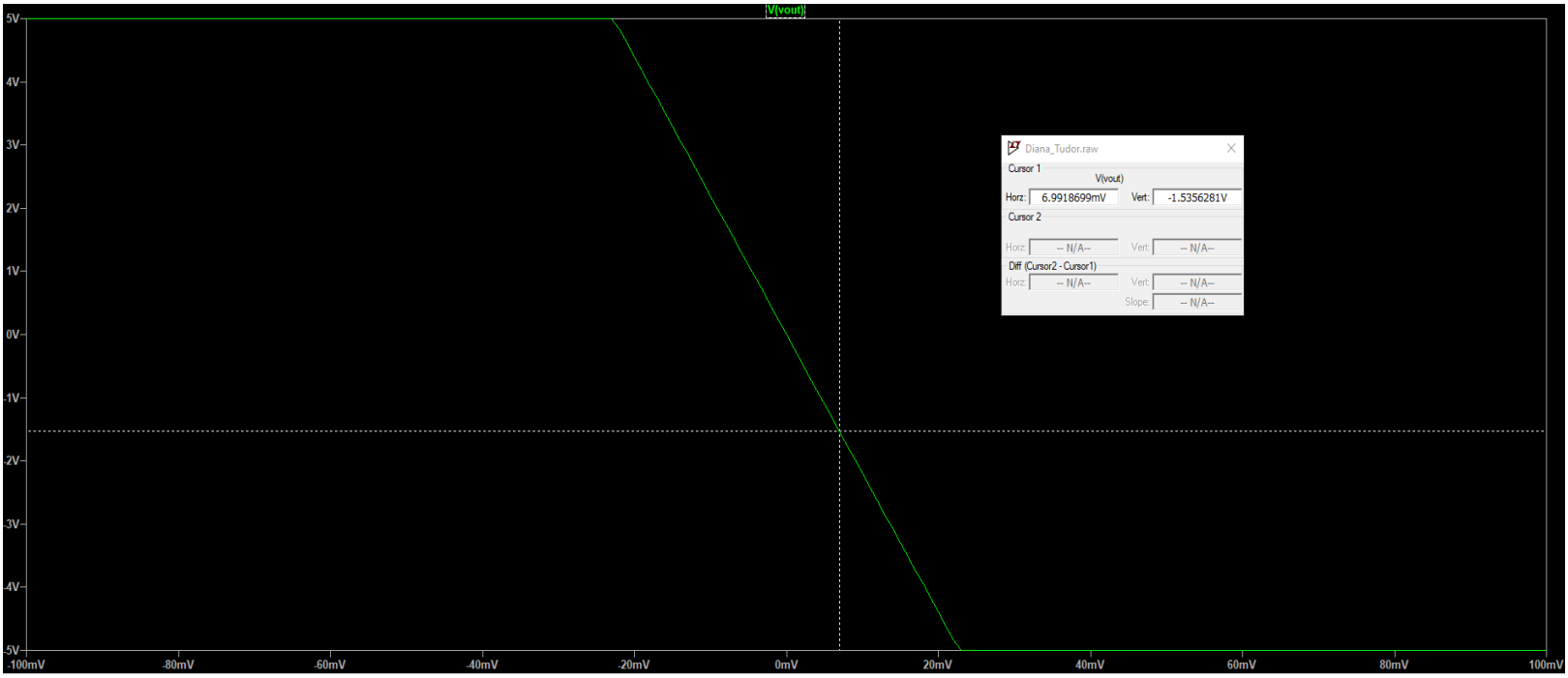
R8, R9 = 24 kΩ

2. Simulare DC Sweep





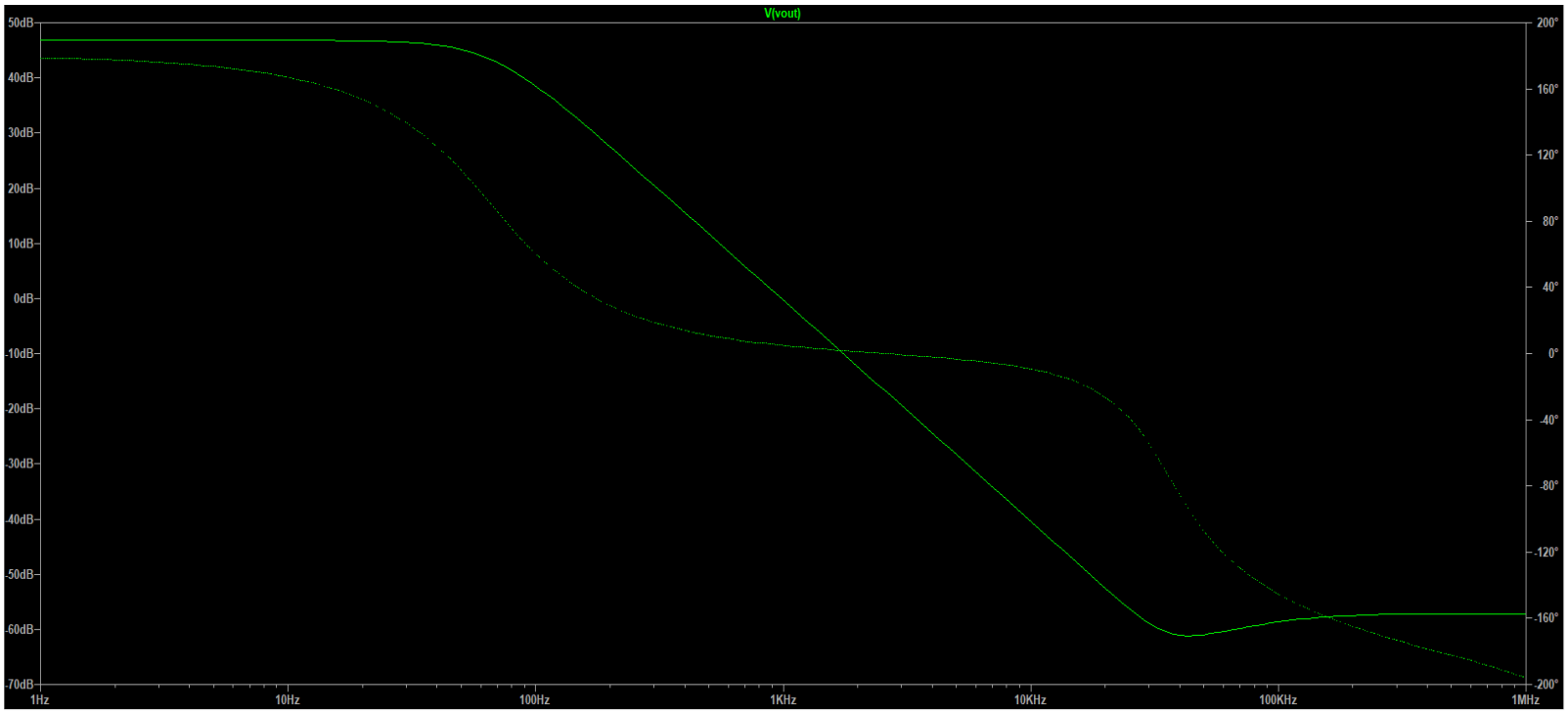
Pentru a a afla domeniul tensiunii de intrare, trebuie sa punem cursoarele la capetele zonei liniare. Din grafic se poate observa ca domeniul tensiunii de intrare este (-23 mV, 23 mV).

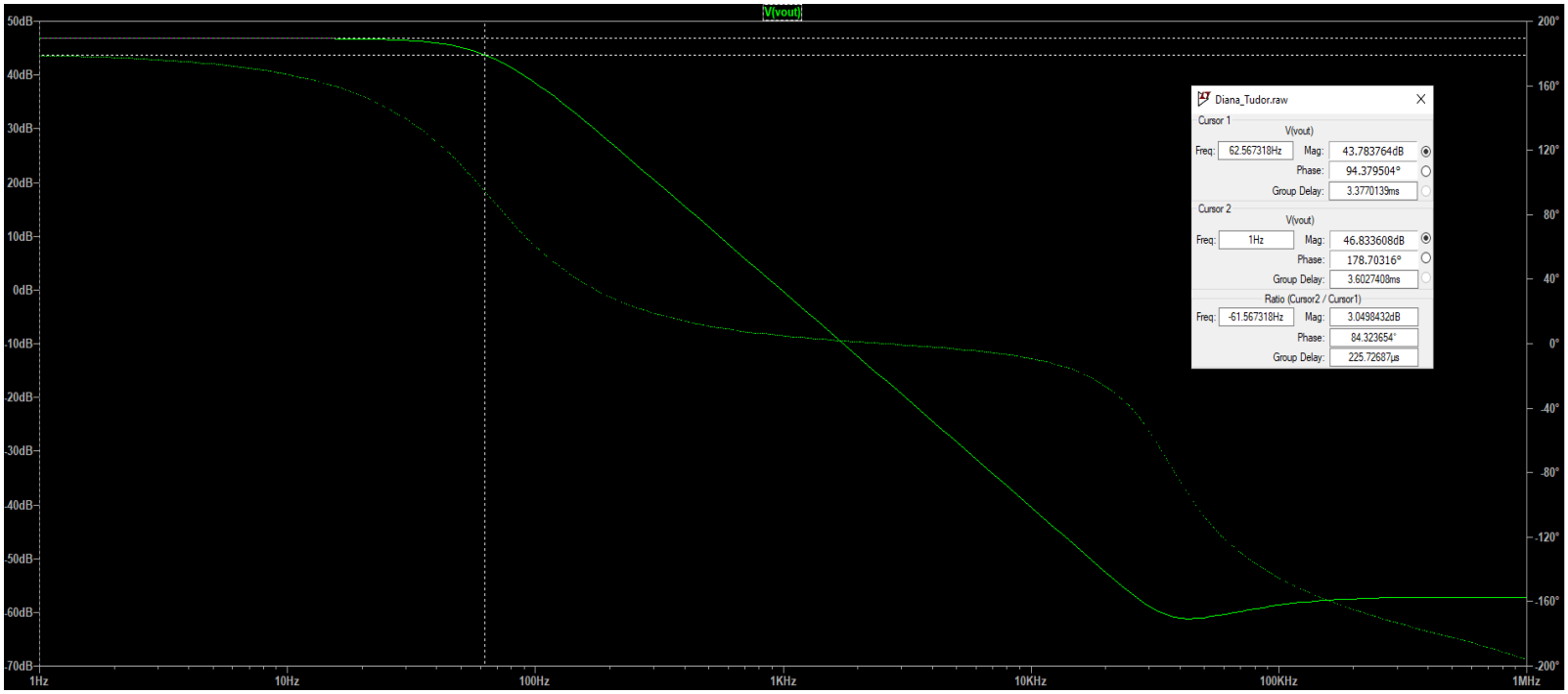


Tot din grafic aflam amplificarea de tensiune a schemei: (-1.53)/(6.99*10^3)=-218.88

Amplificarea de tensiune aflata cu formula este -219.6

3. Simulare AC Analysis

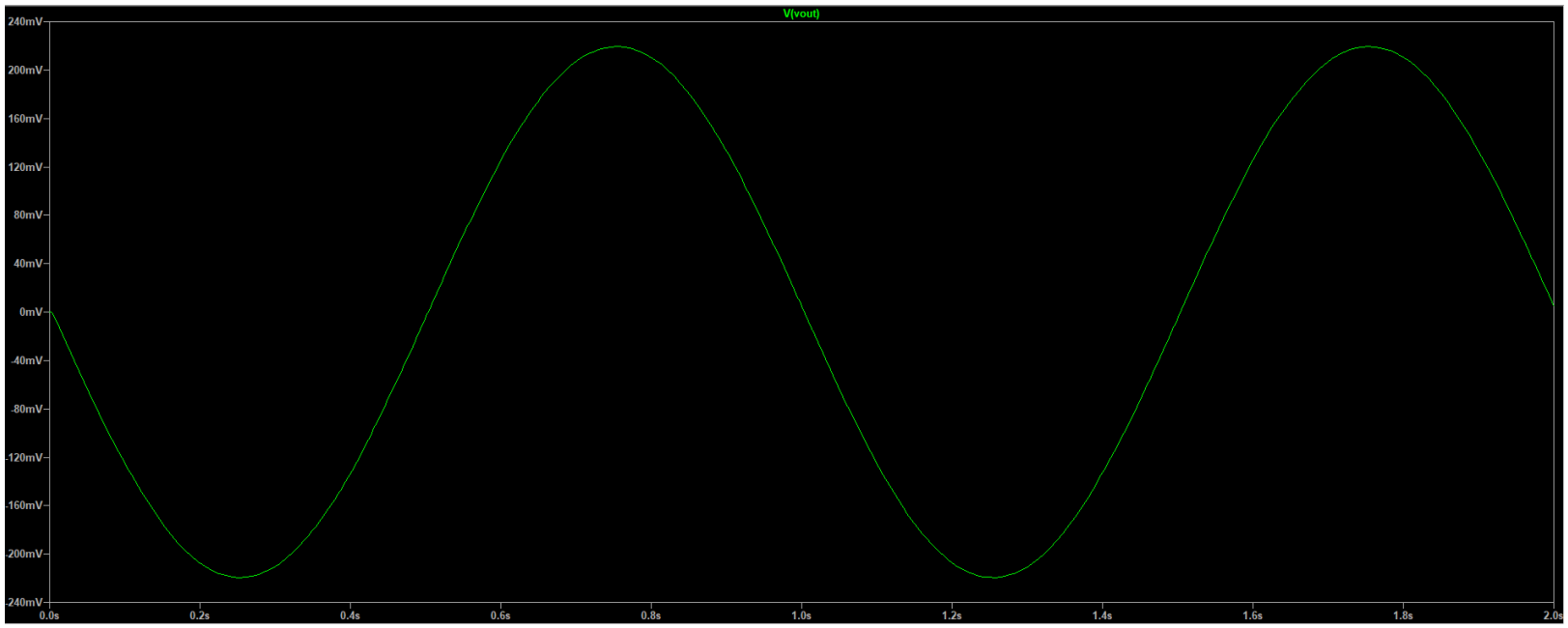


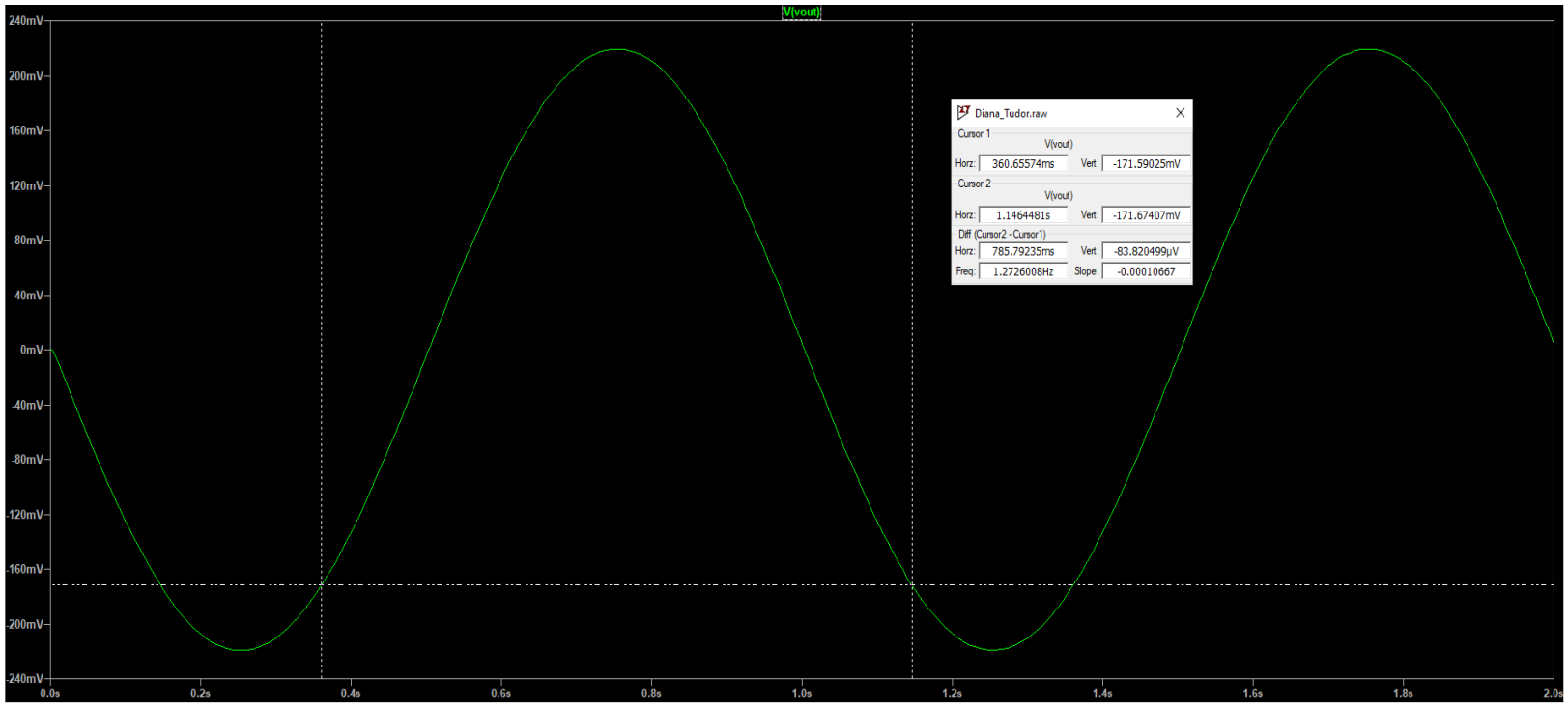


Din grafic se poate observa ca frecventa de -3 dB este 61 Hz.

Frecventa de -3 dB calculata cu formula este $1/2\pi(R8*R9*C1*C2)$ este 66 Hz

Simulare Transient





Pentru a afla timpul de crestere trebuie sa punem un cursor la valorile de 10% si 90% din pas

Din grafic se observa ca timpul de crestere este 785.

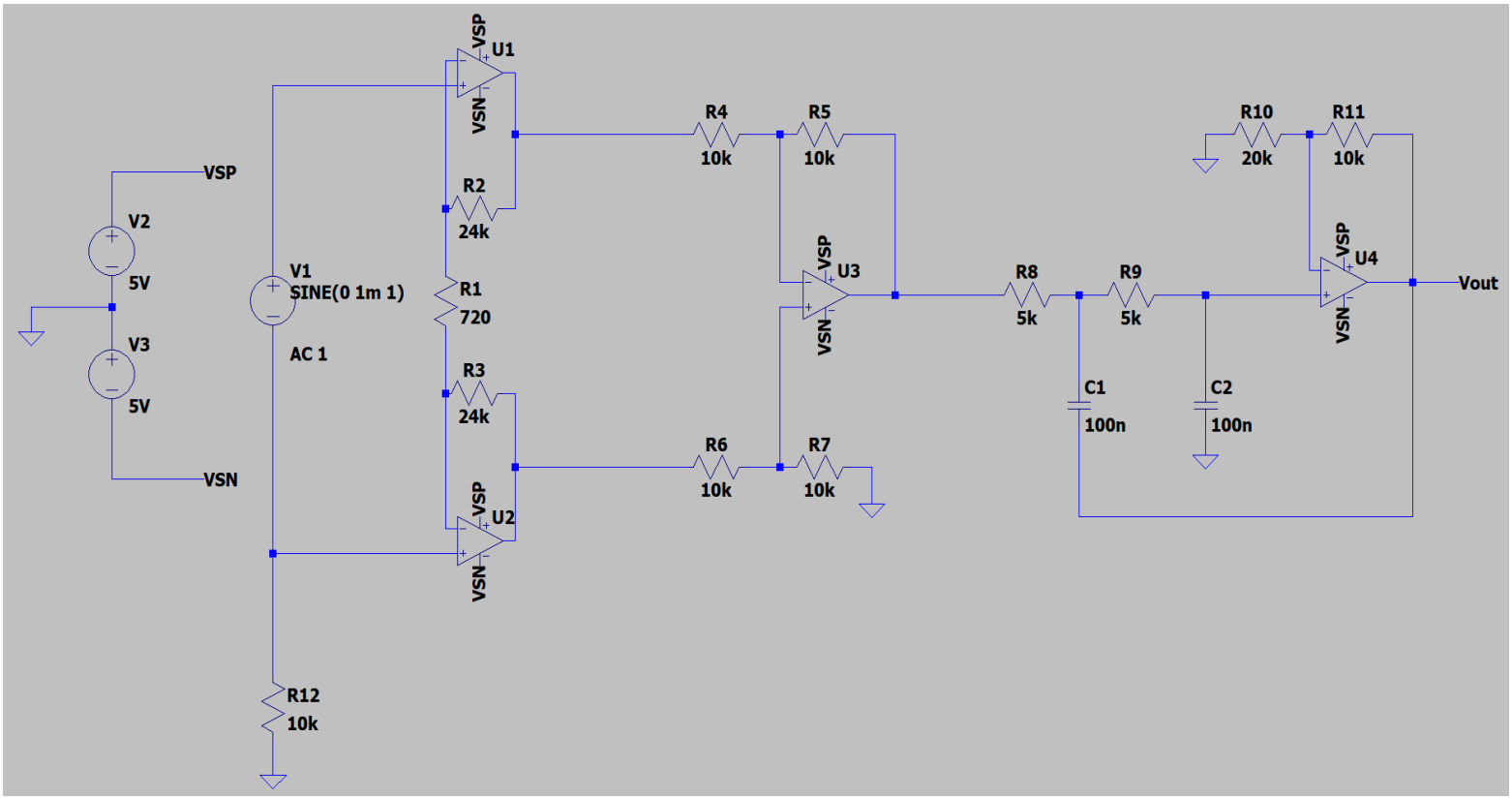
Modificarea schemei

Valorile pentru care am modificat schema sunt:

Domeniul de intrare (-25mV, 25mV)

Domeniul de iesire (-2.5V, 2.5V)

Frecventa -3 dB de 300 Hz



Pentru a determina valorile rezistorelor R8 si R9 am folosit formula 1/2π*sqrt(R8*R9*C1*C2)=300

Am pastrat valorile pentru C1 si C2 la 100 nF pentru a evita variatiile de toleranta

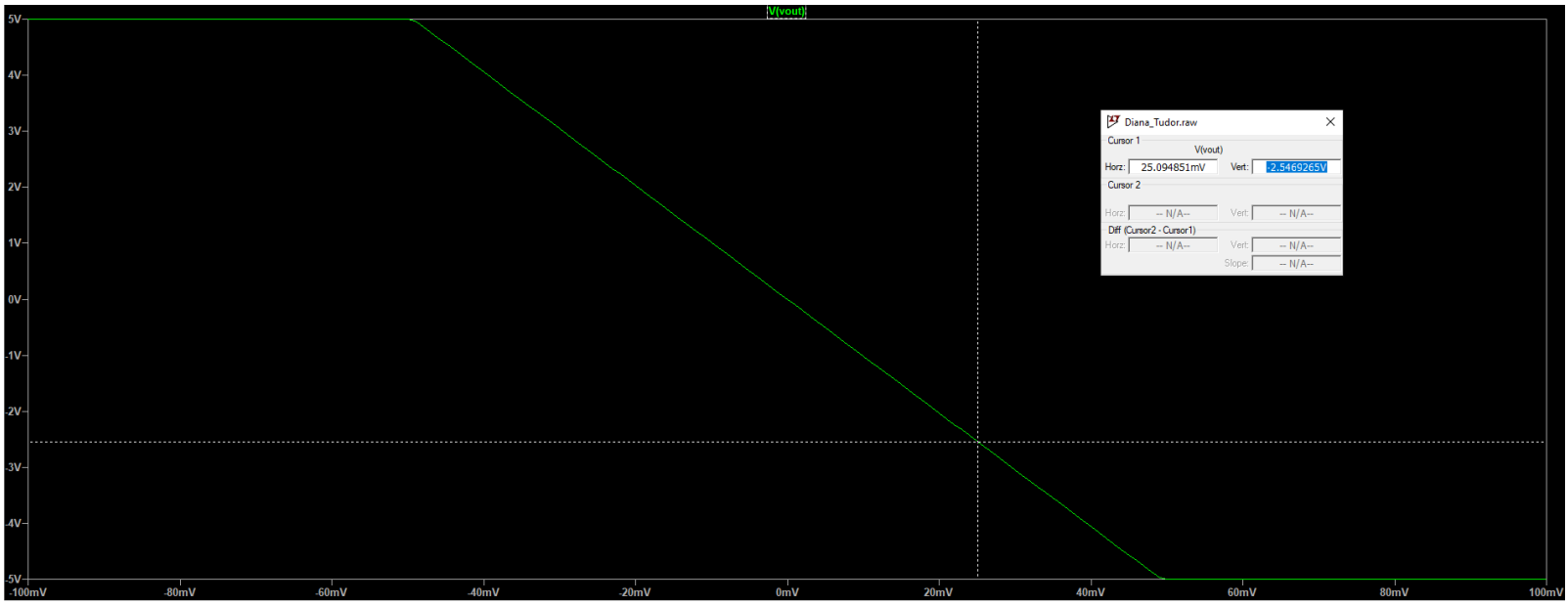
Rezulta R8, R9 = 5.3 kΩ, dar am folosit 5kΩ in circuit pentru rezultate mai precise

Valorile pentru R1, R2 si R3 le-am extras din formula pentru Amplificarea de tensiune

(1+(R2+R3)/R1)*(-1)*1.5=100

Pentru simplitate, am ales sa pastrez valorile lui R2 si R3 de 24kΩ. Din calcul rezulta ca R1=710 Ω, dar am folosit 720 Ω pentru calcule mai precise

Simulare DC Sweep

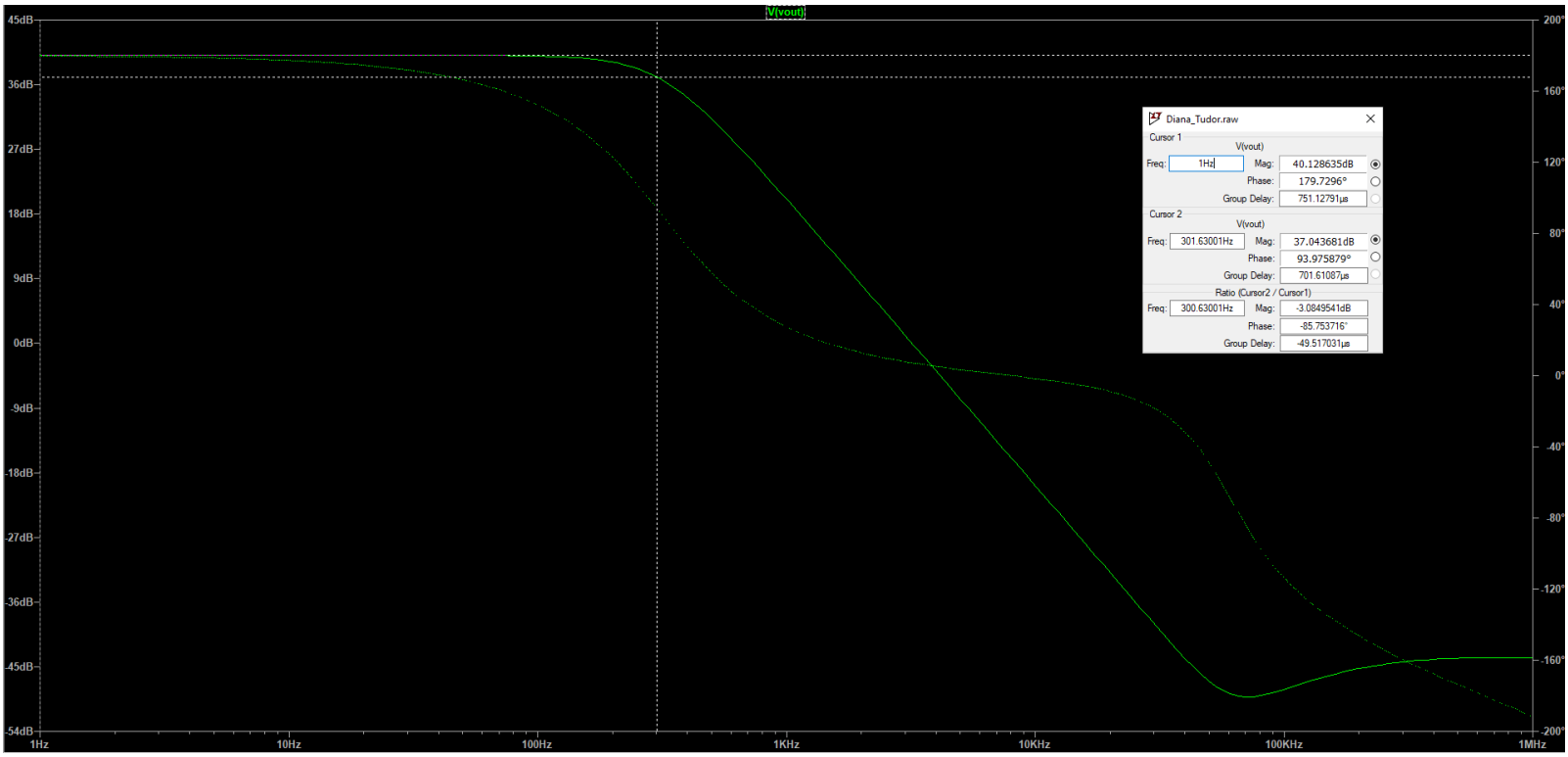


Daca avem domeniul de intrare (-25mV, 25mV) si domeniul de iesire (-2.5V, 2.5V) inseamna ca avem o amplificare de 100.

Din grafic se pot observa aceleasi valori avand o amplificare de 100

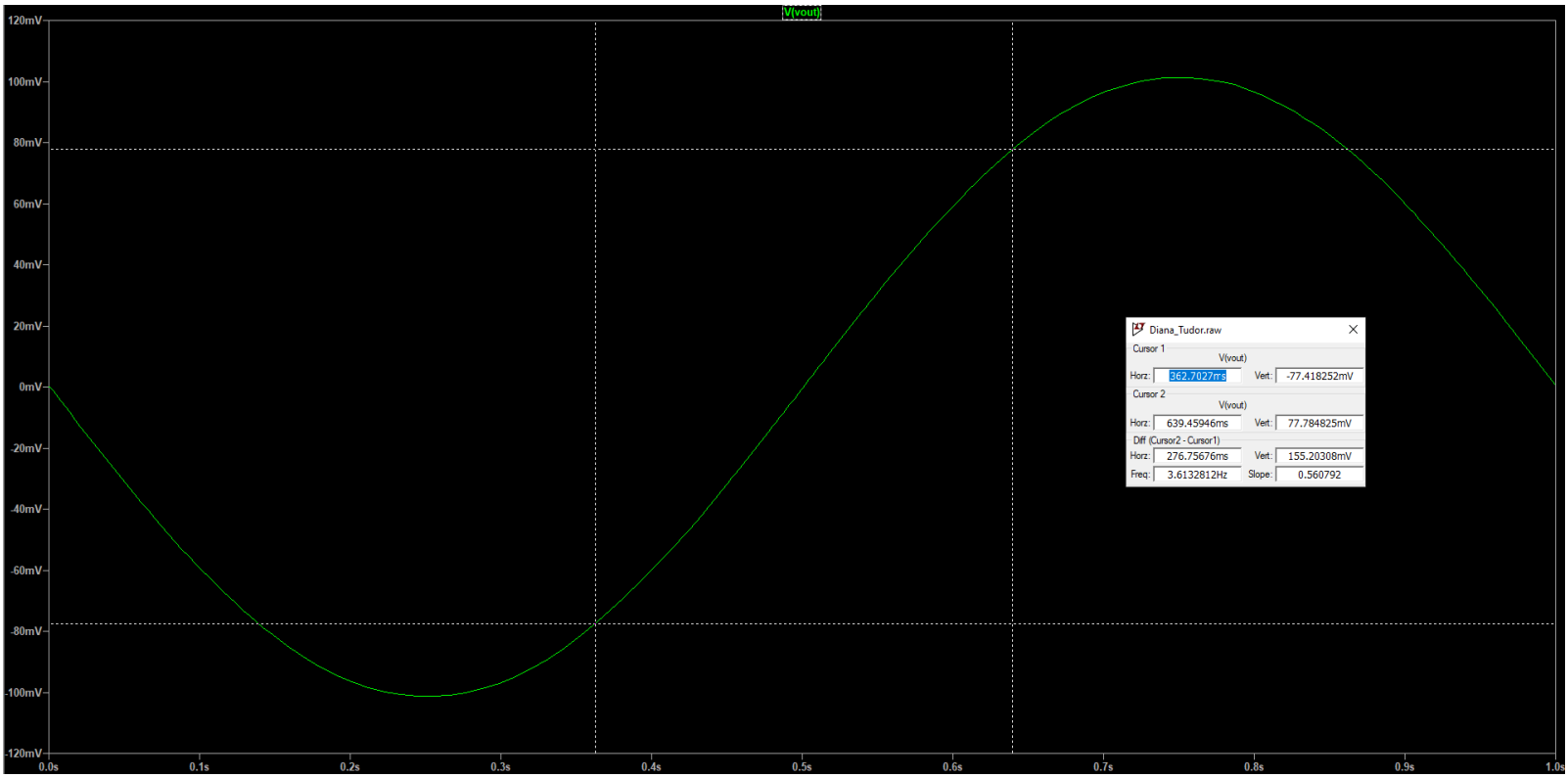
Pentru a obtine aceasta valoarea am modificat rezistenta R1=720 Ω.

AC Analysis



Din grafic se poate observa ca am obtinut valorea ceruta de 300Hz pentru frecventa -3dB.

Simulare Transient



Din grafic se observa ca timpul de crestere este 276 ms.